

Hasil Eksperimen

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa versi WebAssembly secara konsisten mengungguli versi JavaScript. Dari segi waktu loading, WebAssembly unggul dengan waktu 25–40% lebih cepat dibandingkan JavaScript karena file biner Wasm lebih ringkas dan cepat di-parse oleh browser. Dalam hal efisiensi memori, versi WebAssembly menunjukkan penggunaan memori yang lebih stabil selama runtime, dengan manajemen alokasi dan dealokasi yang lebih baik.

Namun, perbedaan paling mencolok terlihat pada frame rate. Versi WebAssembly mampu mempertahankan 60 FPS (frame per second) secara stabil bahkan ketika terjadi lonjakan beban pemrosesan, sementara versi JavaScript sering kali mengalami penurunan hingga 40–50 FPS pada perangkat dan browser yang sama. Ini menunjukkan bahwa Wasm mampu menangani pemrosesan grafis dan logika game secara lebih efisien, menjadikannya sangat ideal untuk game dengan kebutuhan interaksi dan visual yang tinggi.